

Claro que sí, aquí tienes todo el texto listo para que lo copies y lo pegues directamente en tu archivo de Word:

ID del Caso de Uso: CU-01

Nombre: Registrar

socio Actor Principal: Recepcionista / Administrador

Alcance / Nivel: Sistema / Meta de **usuario**

Stakeholders e intereses:

- Recepcionista → Registrar al nuevo socio de manera rápida y sin errores.
- Socio → Obtener su cuenta dada de alta para poder abonar un plan y acceder al gimnasio.

Disparador (Trigger): El recepcionista selecciona la opción de registrar un nuevo socio en la interfaz de gestión.

Prioridad / Frecuencia: Alta / Uso diario constante.

Reglas de negocio relacionadas: RN-01 (Validación de mayoría de edad y formato de correo único).

1. BREVE DESCRIPCIÓN

Permite a un recepcionista o administrador ingresar los datos personales de un nuevo cliente en el sistema para dar de alta su perfil en el gimnasio.

2. PRECONDICIONES

1. El sistema debe estar conectado a la Base de Datos.
2. El usuario operador debe tener una sesión activa con permisos de recepción y un Token JWT válido.

3. FLUJO PRINCIPAL (Camino Feliz - HTTP 201)

1. El Actor envía una petición al endpoint con el cuerpo JSON conteniendo los datos del socio (nombre, DNI, correo electrónico, teléfono). POST /api/socios
2. El Sistema (Capa de Presentación) valida que el esquema del JSON sea correcto y cumpla con los tipos de datos esperados.
3. El Sistema (Capa de Negocio) verifica que el DNI o el correo electrónico no se encuentren registrados previamente en el sistema.

4. El Sistema persiste los datos del nuevo socio en la Base de Datos a través de la **Capa de Persistencia**.
5. El Sistema devuelve un código **HTTP 201 Created** junto con la información del socio recién creado y su identificador asignado.

4. FLUJOS ALTERNATIVOS (Caminos Tristes / Excepciones)

- **2a. Datos incompletos o formato inválido (HTTP 400 Bad Request):**
 - Si en el Paso 2 el JSON enviado no incluye campos obligatorios (como el DNI) o el correo tiene un formato incorrecto.
 - La Capa de Presentación rechaza la solicitud de forma inmediata.
 - El Sistema devuelve un código **HTTP 400 Bad Request** detallando el error de validación de esquema. Fin del caso de uso.
- **3a. Socio ya existente / Duplicado (HTTP 409 Conflict):**
 - Si en el Paso 3 el DNI o el correo electrónico ya figuran en los registros de la Base de Datos (violación de la RN-01).
 - La Capa de Negocio frena la ejecución y lanza una excepción de dominio.
 - El Sistema devuelve un código **HTTP 409 Conflict** con el mensaje: "El DNI o correo electrónico ya se encuentran registrados". Fin del caso de uso.

5. POSTCONDICIONES

1. Se ha creado un nuevo registro persistente en la entidad de la Base de Datos.Socios
2. El socio queda habilitado en el sistema para proceder posteriormente con la contratación de un plan de membresía.

ID del Caso de Uso: CU-02

Nombre: Gestionar planes de

membresía Actor Principal: Administrador

Alcance / Nivel: Sistema / Meta de **usuario**

Stakeholders e intereses:

- Administrador → Dar de alta, modificar o dar de baja los planes del gimnasio (ej. mensual, quincenal, annual) para mantener actualizada la oferta.
- Socio → Visualizar los planes disponibles y sus costos actualizados. **Disparador (Trigger):** El administrador selecciona la opción de crear o modificar un plan de membresía en el panel de gestión. **Prioridad / Frecuencia:** Media / Uso ocasional (según actualización de tarifas o nuevos servicios). **Reglas de negocio relacionadas:** RN-02 (Los precios de los planes no pueden ser negativos y el nombre del plan debe ser único).

1. BREVE DESCRIPCIÓN

Permite al administrador gestionar el catálogo de planes de membresía del gimnasio (crear nuevos planes, modificar sus precios o desactivarlos).

2. PRECONDICIONES

1. El sistema debe estar conectado a la Base de Datos.
2. El usuario operador debe tener una sesión activa con permisos exclusivos de **Administrador** y un Token JWT válido.

3. FLUJO PRINCIPAL (Camino Feliz - HTTP 201/200)

1. El Actor envía una petición al endpoint (o para modificar) con los datos del plan (nombre, descripción, precio, duración en días). `POST /api/planes` `PUT`
2. El Sistema (Capa de Presentación) valida que el esquema del JSON y los tipos de datos sean correctos.
3. El Sistema (Capa de Negocio) verifica que el precio sea mayor a cero y que no exista otro plan activo con el mismo nombre (aplicando la regla **RN-02**).
4. El Sistema persiste o actualiza los datos en la **Capa de Persistencia** (Base de Datos).
5. El Sistema devuelve un código **HTTP 201 Created** (si es creación) o **HTTP 200 OK** (si es modificación) con los detalles del plan guardado.

4. FLUJOS ALTERNATIVOS (Caminos Tristes / Excepciones)

- **2a. Datos incompletos o precio inválido (HTTP 400 Bad Request):**
 - Si en el Paso, 2 faltan campos obligatorios o el precio ingresado es menor o igual a cero.

- La Capa de Presentación rechaza la solicitud automáticamente.
- El Sistema devuelve un código **HTTP 400 Bad Request** detallando el error de validación. Fin del caso de uso.
- **3a. Plan duplicado o nombre existente (HTTP 409 Conflict):**
 - Si en el Paso 3, el administrador intenta registrar un plan con un nombre que ya se encuentra en uso.
 - La Capa de Negocio detecta la duplicidad (violación de la **RN-02**).
 - El Sistema devuelve un código **HTTP 409 Conflict** indicando que ya existe un plan con ese nombre. Fin del caso de uso.

5. POSTCONDICIONES

1. Se actualiza el registro de planes en la Base de Datos.
2. Los cambios quedan reflejados inmediatamente para que los socios puedan visualizarlos o contratarlos.

ID del Caso de Uso: CU-03

Nombre: Gestionar planes y horarios

Actor Principal: Administrador / Entrenador

Alcance / Nivel: Sistema / Meta de usuario

Stakeholders e intereses:

- Administrador / Entrenador → Organizar la disponibilidad horaria de las clases o turnos del gimnasio y asociarlos a los planes de membresía correspondientes.
- Socio → Consultar los horarios disponibles y reservar turnos según su plan contratado. **Disparador (Trigger):** El administrador o entrenador selecciona la opción de configurar o modificar los horarios y cupos de las actividades en el sistema. **Prioridad / Frecuencia:** Alta / Uso diario. **Reglas de negocio relacionadas:** RN-03 (No se pueden asignar horarios superpuestos para un mismo recurso/profesor y se debe respetar el cupo máximo de la sala).

1. BREVE DESCRIPCIÓN

Permite gestionar la programación de horarios, días y cupos máximos de las distintas actividades o clases que ofrece el gimnasio, vinculándolas a los planes de membresía.

2. PRECONDICIONES

1. El sistema debe estar conectado a la Base de Datos.
2. El usuario operador debe tener una sesión activa con permisos de **Administrador** o **Entrenador** y un Token JWT válido.
3. Deben existir planes de membresía y actividades creadas previamente en el sistema.

3. FLUJO PRINCIPAL (Camino Feliz - HTTP 201/200)

1. El Actor envía una petición al endpoint (o para modificar) con los datos de la programación (ID de actividad, día de la semana, hora de inicio, hora de fin, cupo máximo y profesor asignado). `POST /api/horariosPUT`
2. El Sistema (Capa de Presentación) valida que el formato del JSON y los campos obligatorios sean correctos.
3. El Sistema (Capa de Negocio) verifica que no exista un conflicto de horarios para el profesor asignado y que el cupo sea un valor positivo (aplicando la regla **RN-03**).
4. El Sistema persiste o actualiza la programación en la **Capa de Persistencia** (Base de Datos).
5. El Sistema devuelve un código **HTTP 201 Created** (o **HTTP 200 OK**) confirmando el registro exitoso del horario.

4. FLUJOS ALTERNATIVOS (Caminos Tristes / Excepciones)

- **2a. Datos incompletos o formato de hora inválido (HTTP 400 Bad Request):**
 - Si en el Paso 2 faltan datos requeridos o el formato de las horas es incorrecto (por ejemplo, hora de inicio posterior a la de fin).
 - La Capa de Presentación rechaza la solicitud de inmediato.
 - El Sistema devuelve un código **HTTP 400 Bad Request** con el detalle del error. Fin del caso de uso.
- **3a. Superposición de horarios (HTTP 409 Conflict):**
 - Si en el Paso 3 se detecta que el profesor o la sala ya tienen asignada otra actividad en ese mismo rango horario (violación de la **RN-03**).
 - La Capa de Negocio frena la ejecución.
 - El Sistema devuelve un código **HTTP 409 Conflict** indicando que existe un conflicto de horarios. Fin del caso de uso.

5. POSTCONDICIONES

1. Se actualiza la agenda de horarios en la Base de Datos.

2. Los nuevos turnos quedan habilitados para que los socios puedan visualizarlos y realizar sus reservas.